بنام خدا

مستندات پروژه؛ سیستم امنیتی هوشمند (Smart Security System)

شرح پروژه

سیستم امنیتی هوشمند طراحی شده می تواند تهدیدات امنیتی مثل تشخیص حرکت را شناسایی کرده و با تهیه عکس از محیط به کاربر مربوطه اطلاع دهد، همچنین دارای ویژگیهای کنترلی هم می باشد.

ساز و کار پروژه

- تشخیص حرکت (با تاخیر در تشخیص حرکت مثلا هر 10 ثانیه)
- عکس برداری از محیط تحت پوشش (اگر حرکتی تشخیص داده شد، عکس بگیرد)
- ارسال هشدار (Notification/Email/SMS/Call/Bot) (اگر حرکتی تشخیص داده شد و عکس گرفته شد، هشدار ارسال کند)
- ذخیره تمام داده ها در دیتابیس (در صورت درست بودن موارد بالا، اطلاعات ذخیره شود)
- نمایش تمام اطلاعات در پنل (در صورت وجود داشتن موارد بالا، اطلاعات را نمایش دهد)

ویژگیهای پروژه

- نمایش تاریخچه تشخیص ها بهمراه اطلاعات آن
- نمایش ریل تایم تصاویر دوربین در پنل
- وضعیت برد توسعه و ماژولها
- ~~وضعیت هوای شهر و نمایش ساعت~~
- قابلیت فعال یا غیرفعالسازی آژیر
- ~~ویرایش و درج اطلاعات سیستمی در پنل (نام، رمز عبور، ایمیل، شماره تماس، متن هشدارها و...)~~
- ~~قابلیت دریافت گزارش بصورت PDF از تاریخچه تشخیصها~~
- قابلیت فعال یا غیرفعالسازی حالت امنیتی

ساختار پروژه

- برد توسعه ESP-32 Devkit V1 WIFI (قلب سیستم)
- ماژول PIR و Camera (IP Webcam) (احساس سیستم)
- زبانهای برنامه نویسی = C++ , Python , Javascript (مغز سیستم)
  - فریمورکها = FastAPI , PySerial , SQLAlchemy , HTTPX , Nextjs (Reactjs)
  - دیتابیس = SQLite3
  - معماری وبسرویس = Rest API